SandBot – робот для очистки песка от мусора

Введение

Актуальность

Загрязнение мусором пляжей - серьезная экологическая проблема, которая угрожает морской жизни и экосистемам.

Цель

Разработать и изготовить робота для автоматической очистки мусора с выделенной области пляжа

Задачи

- Проектирование робота
- Выбор компонентов
- Конструирование
- Сборка робота
- Разработка ПО
- Тестирование
- Доработка

Функционал

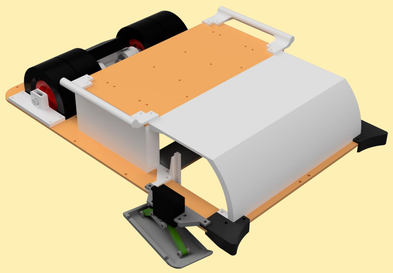
2 режима работы: автономный, управление с внешнего пульта

Время работы: не менее 1 часа

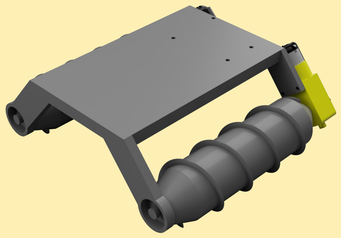
Глубина сборки мусора: не менее 3 см

Собираемые предметы (мусор): крышки от бутылки, камни, ракушки

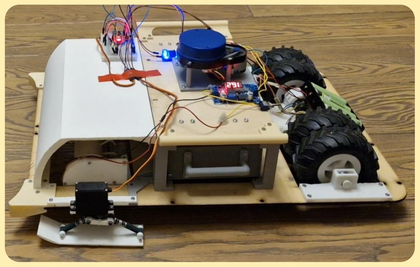
Версии Шасси



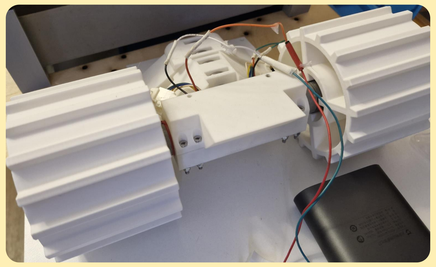
Модель первая версия шасси



Модель шнекохода



Первая версия шасси

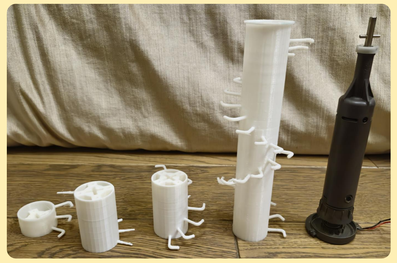


база на подвеске с лопатками

Механизм очистки “Барабанного типа”



Аналог



Прототипы сборщика

Аналоги

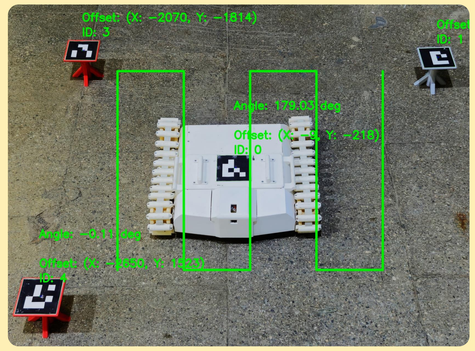
BeBot
компания 4Ocean



PlatjaBot
компания JMIBOTS



Программа



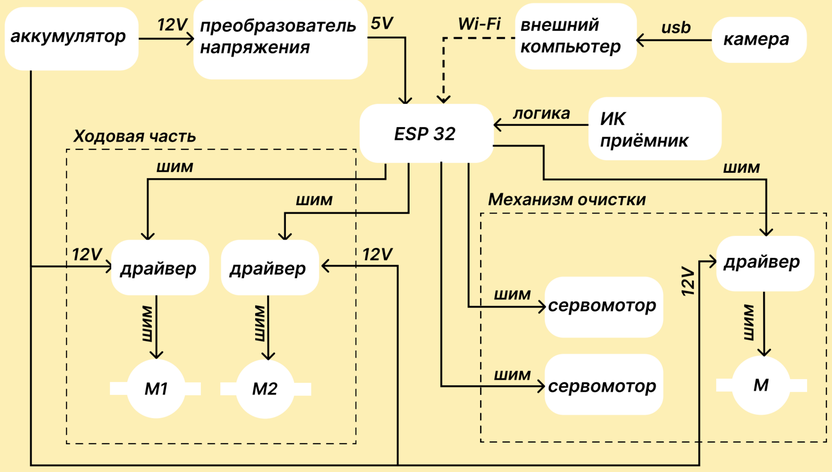
Вид с камеры

```python
def follow_line_forward(data_y, data_x, go_up):
    global mot_left
    global mot_right
    global kp
    err = 0
    u = 0
    while aruci_coordinates["robot"][1] > data_y and go_up:
        check_cam()
        err = data_x - aruci_coordinates["robot"][0]
        u = err * kp
        mot_left = speed_forward_motors + u
        mot_right = speed_forward_motors - u
        send()
        print_on_video(True)
        robot_is_destroy()
    while aruci_coordinates["robot"][1] < data_y and not go_up:
    stop_motors()
```

Регулятор

GitHub репозиторий с кодом

Структурная схема робота



Печатная плата

